

$$\begin{aligned} -0.0455 \varphi_1 - 0.0625 \varphi_2 + 0.1413 \varphi_3 - 0.0333 \varphi_4 &= 525 \\ -0.04 \varphi_1 - 0.1 \varphi_2 - 0.0333 \varphi_3 + 0.1733 \varphi_4 &= -86 \end{aligned}$$

где

$$G_2 = \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} = 0.009$$

$$G_7 = \frac{1}{R_7} - \frac{1}{R_8} = 0.0625 \text{ S}$$

$$G_5 = \frac{1}{R_5} - \frac{1}{R_2} = 0.045455 \text{ S}$$

$$G_8 = \frac{1}{R_7} - \frac{1}{R_0} = 0.033333 \text{ S}$$

$$G_0 = \frac{1}{R_0} - \frac{1}{R_5} = 0.04 \text{ S}$$

$$G_4 = \frac{1}{R_4} - \frac{1}{R_8} = 0.055556 \text{ S}$$

Решим систему с помощью матрицы

$$\varphi = (A G_0 A^T)^{-1} (A J_0 - A G_0 U_0)$$

После расчета получили

$$\varphi_1 = 100 \text{ V}$$

$$\varphi_2 = 105.95 \text{ V}$$

$$\varphi_3 = 141.622 \text{ V}$$

$$\varphi_4 = 64.129 \text{ V}$$

Определим токи ветвей

$$I_2 = \frac{\varphi_2 - \varphi_1 + U_2}{R_2} = \frac{105.95 - 100 + 100}{20} = 4.722 \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{\varphi_2 - \varphi_1 + U_1}{R_1} = \frac{105.95 - 100 + 100}{18} = 4.02 \text{ A}$$

$$I_0 = (\varphi_2 - \varphi_4) G_0 = (105.95 - 64.129) \cdot 0.1 = 4.182 \text{ A}$$

$$I_0 = I_0 = 1.8 \text{ A}$$

$$I_5 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R_5} = \frac{100 - 105.95}{22} = -1.437 \text{ A}$$

$$I_5 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R_5} = \frac{100 - 105.95}{22} = -1.437 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{\varphi_1 - \varphi_3}{R_3} = \frac{100 - 141.622}{25} = -1.665 \text{ A}$$

$$I_4 = \frac{\varphi_4 - \varphi_1}{R_4} = \frac{64.129 - 100}{18} = -1.993 \text{ A}$$

3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по нз